

晨森 NEW TECH · 窗簾自動化事業

T1 成品窗簾檢驗台

光機電規格 · BOM · 節拍 · 缺陷分類

呈：黃悟庭 社長

日期：2026 年 9 月 28 日

依據：2026-09-28 研究交接包

查核狀態圖例  已驗證  部分驗證（使用查核後修正版）  無法驗證（不作決策依據）  已推翻

標記 【估算】自行計算，附算式 【推論】工程或商業判斷 【假設】待實測或詢價更新

方括號小標籤（例如 C1-3）是論點編號，可在「研究查核附錄」查到來源與查核說明。

限制：本研究環境無法直接開啟網頁，所有查核依據搜尋結果摘要；放入對外文件的重要數字，請再人工打開原文核對。

目錄

1. 規格本文
2. 附錄 A 計算結果 (inspection_calc.py 輸出)
3. 附錄 B 元件查核紀錄

T1 成品窗簾檢驗台：光機電規格、BOM、節拍與缺陷分類

版本：v0.1（草案） 日期：2026-09-28 依據：研究交接包 4.2、12 節 T1；元件查核見 components-verification.md；五面向深度研究（以下以 claim id 引用，例如 E1-2，查核紀錄見研究附錄）

標記說明

- 【估算】：本檔自行計算。算式見 inspection_calc.py，完整輸出見 results.md。
- 【假設】：待 W1 實測或詢價後更新。
- 【推論】：工程判斷，還沒有數據支持。

0. 結論

1. 相機配置

- 4 台 IMX541 級（有效 4504×4504 、 $2.74 \mu\text{m}$ 、全域快門）黑白 GigE 相機，沿簾寬一字排開。已查核的型號有 Basler a2A4504-5gmPRO、The Imaging Source DMK 38GX541-a（見第 8 節）。
- 可達約 0.121 mm/px ， 0.3 mm 針孔約占 2.5 像素【估算】。
- 鏡頭：Hikrobot MVL-KF2524M-25MP（ 25 mm 、1.2 吋像圈）已查核，工作距離約 1.13 m ；或 35 mm 鏡頭，工作距離約 1.58 m 【估算】。
- 交接包 4.2 原本的「 0.3 mm/px 」不夠：針孔只占 1 像素，低於業界建議的 2–4 像素 E1-1。
- 注意：要剛好 0.12 mm/px 需 5 台；4 台是 0.121 mm/px 。

2. 快門與照明

- 必須用全域快門；IMX183 是捲簾快門，不適用 E1-3。
- 背光與正面低角度光交替頻閃，脈寬 $\leq 0.2 \text{ ms}$ （ 0.3 m/s 、 0.5 像素模糊）【估算】 E1-4。

3. 機構：採「平面拖曳式滾筒燈箱台」

- 簾子平躺在燈箱桌面上，由上緣夾桿拖過相機窗口。
- 立式升降（HCW 型）機高約 3.3 m 以上（HCW SA-CIM-3300 外形 $3,300 \times 3,300 \times 800 \text{ mm}$ ），布垂吊會晃、會被自重拉長， $\pm 2 \text{ mm}$ 量測較難；留作第 0 層「買來改」候選【推論】。
- 夾具用氣動軟夾，**不用針板**：針會在遮光塗層上留孔，等於自己製造針孔缺陷【推論】。

4. 節拍：交接包的「掃描 9 s+裝料 8 s=17 s」漏算了卸料與夾桿回程。

- 單夾桿方案平均 21.3 s ，只有 26% 的簾子在 20 s 內【估算】。
- 改用雙夾桿交替：平均 12.0 s ，P95 14.4 s ，全部 $\leq 20 \text{ s}$ 【估算】。
- 第 0、1 層（人仍在旁）可先用單夾桿；第 2 層（接檢針、摺疊）改雙夾桿。

5. 資料量

- 每片原圖約 1.1 GB （ $56 \text{ 張} \times 20 \text{ MB}$ ）【估算】，不能全存。
- 在線處理：只存「拼接縮圖+缺陷裁切圖+量測值」進 TiDB 與物件儲存。

6. 驗收要有樣本量

- 要在 95% 信賴下宣稱「漏檢 $<0.5\%$ 」，每類缺陷需 598 個樣本、零漏檢；允許 1 個漏檢則要 947 個【估算】。

- 誤殺 <3% 至少要 99 個良品零誤殺【估算】。
 - 12 類合計約 7,200 個缺陷樣本，稀有類要靠「植入缺陷」補足。
7. **回收期**：同樣 90 萬售價，中國沿海 1.1–1.5 年、日本 1.2 年、越南 3.2 年【估算】。越南不符合關卡二「≤2 年」。
8. **硬體預算約 15.5–40.7 萬元**（第 1 層、方案 A、單台，不含工程與標註人力）【估算】。型號多已查核，但相機、鏡頭、光源、工控機的公開價格幾乎都查不到，必須詢價（見第 8 節與 components-verification.md）。
9. **第 0 層先比價再決定**。HCW（昆山淀山湖）SA-CIM-3300 已在賣機械化升降燈檢機 [V1-N2](#) [ML-1](#)。若能在它的機構上加裝相機，第 0、1 層可以「買來改」。

1. 輸入與假設

項目	數值	來源
簾寬	1.4–2.0 m	交接包 T1
簾高	1.6–2.7 m	交接包 T1
布種	遮光塗層布（聚酯＋丙烯酸背塗常見）、紗簾	交接包 T1； E3-12
布速	0.3 m/s	交接包 4.2
節拍目標	≤20 s/片	交接包 4.2 驗收
量測公差	寬、高、縫份、上擺摺寬 ±2 mm	交接包 4.2
漏檢／誤殺	<0.5% ／ <3%	交接包 4.2
感測器	IMX541：2.74 μm、1.1 吋、全域快門；相機有效解析度多為 4504×4504（Basler、TIS、FLIR 規格頁）	E1-2 E1-3 ；第 8 節元件查核
缺陷像素法則	缺陷檢測實務宜 2–4 像素	E1-1 （Keyence 教材）
動態模糊準則	曝光期間移動 ≤0.5 像素	E1-4
裝料／卸料	三角分布 6–8–12 s ／ 2–3–5 s	【假設】，W1 碼錶實測後更新
工作距離	1.5 m	【假設】

2. 機構草案

2.1 三種搬送方案比較

方案	做法	相機排法	優點	缺點	建議
A. 平面拖曳式滾筒燈箱台	簾子平躺，上緣夾桿把簾子沿「簾高方向」拖過燈箱窗口	4 台沿簾寬（≤2.1 m）	布面有桌面支撐、平整，±2 mm 量測容易；機高低；最接近交接包 4.2 原意	布面在燈箱面上滑動，塗層可能刮傷（要實測）；占地長	推薦 （第 1、2 層）

方案	做法	相機排法	優點	缺點	建議
B. 立式升降 (HCW 型)	夾上緣往上拉，布垂吊通過窗口	4 台沿簾寬	已有現成機：HCW SA-CIM-3300 外形 3,300×3,300×800 mm、250 W、變頻無段升降、兩段亮度 PC 背光板（見第 8 節）；布不接觸桌面	機高約 3.3 m 以上；加相機窗口後可能更高【推論】；垂吊布面會晃、會被自重拉長，量測較難；變頻馬達要改伺服或加編碼器才能觸發相機【推論】	第 0 層「買來改」候選
C. 水平吊掛輸送	服裝吊掛式軌道，簾子垂吊水平移動	5–6 台沿簾高（≤2.8 m）	節拍最快（平均 8.8 s）【估算】；可直接串接後段	相機多 1–2 台；垂吊晃動；軌道要 ≥2.9 m 高	做整線關燈時再評估

2.2 推薦方案 A 的構成（草案）

布的走向：入料側 → 檢驗窗口 → 出料側

入料側（操作員）	→	檢驗窗口（暗箱）	→	出料側
入料桌、夾桿裝料位、掃碼器	→	上方：4 台相機橫梁、正面低角度條形光 ×2 桌面：背光燈箱	→	出料滾筒 → 摺疊／檢針輸送帶

夾桿 A、B 在上方或桌下循環，雙夾桿交替。

單元	規格草案	說明
桌面	寬約 2.3 m（簾寬 2.0 m + 兩側餘量）；入料與出料滾筒各 1 支	表面要低摩擦、不刮塗層；材料待實測
背光燈箱	發光面約 2.2 m × 0.6 m，擴散板在桌面	覆蓋 4 台相機合計視野（約 2.1 m × 0.55 m）
正面光	2 支約 2.2 m 條形光，低角度打在窗口	找汙漬、摺痕、線頭、跳針
暗箱	包住窗口與相機，遮外界光	頻閃才能穩定
夾桿	長約 2.2 m，氣動軟夾（橡膠夾口）， 不用針	針會在遮光塗層留孔【推論】
驅動	伺服 + 同步帶，行程約 3 m，速度 0.3 m/s（可調到 0.5 m/s）	簾最重約 $2.0 \times 2.7 \times 0.35 \approx 1.9$ kg【估算】，400–750 W 級足夠【推論】
雙夾桿	夾桿 A 掃描時，操作員在入料側把簾子夾上夾桿 B	把裝料時間藏進掃描時間（見第 5 節）
感測	伺服編碼器（相機觸發）、光電（簾頭／簾尾）、掃碼器（每片一碼）、安全光柵（入料區）	交接包 4.2「每片一碼」

布面在燈箱面上滑動會不會刮傷塗層、產生靜電吸附，都是方案 A 的主要風險，**W2 前要用實布在壓克力、玻璃、擴散板三種面材上各拖 100 次。**

3. 光學與照明

3.1 台數與解析度（摘自 results.md A2）

搬送方案	台數	單機視野 mm	解析度 mm/px	0.3 mm 針孔占 px	焦距 mm (WD 1.5 m)
A/B（相機沿簾寬，覆蓋 2.1 m）	4	545	0.121	2.5	33.2
A/B	5	438	0.097	3.1	41.2

搬送方案	台數	單機視野 mm	解析度 mm/px	0.3 mm 針孔占 px	焦距 mm (WD 1.5 m)
C (相機沿簾高，覆蓋 2.8 m)	5	583	0.129	2.3	31.1
C	6	487	0.108	2.8	37.1

- 算式：單機視野 = 覆蓋寬度 ÷ (台數 - (台數 - 1) × 5% 重疊)；解析度 = 視野 ÷ 4504；焦距 $\approx$ WD × m ÷ (1 + m)，m = 感測器寬 12.34 mm ÷ 視野。
- 選 4 台、0.121 mm/px。若要 3 像素以上的針孔餘裕，改 5 台 (0.097 mm/px)。

鏡頭與工作距離 (摘自 results.md A3)

鏡頭焦距 mm	工作距離 m	視野邊緣離光軸 mm	量測容許的布面高低差 mm (每邊誤差 ≤ 1 mm)
25	1.13	272	4.1
35	1.58	272	5.8

- 算式：透視誤差 $\approx$ 離光軸距離 × 高低差 ÷ 工作距離；每邊誤差 1 mm 時，高低差 $\leq$ 工作距離 ÷ 272 mm。
- 25 mm 有已查核的型號 (Hikrobot MVL-KF2524M-25MP，1.2 吋像圈、25 MP 級)。35 mm 的 Kowa LM35XC 像圈是 4/3 吋，但標稱像素 3 μ m，比 2.74 μ m 略大，邊緣解像要實測。
- 1 吋像圈的鏡頭 (例如 Computar V3522-MPZ) 小於 IMX541 對角線約 17.5 mm，會有暗角，不要用。
- 方案 A 布面平躺在桌面上，高低差通常只有幾 mm，25 mm 鏡頭即可【推論】。

3.2 各缺陷占幾個像素 (摘自 results.md B)

缺陷特徵	尺寸 mm	0.30 mm/px	0.12 mm/px	判讀
針孔 (背光)	0.3	1.0	2.5	0.12 才達 2 像素門檻
線徑	0.2-0.4	0.7-1.3	1.7-3.3	細線仍低於 2 像素；線頭靠長度 (數 mm) 與對比辨識，要台架驗證
跳針缺段	2.5	8.3	20.8	看得出來；但跳針以縫紉機頭端偵測為主 E2-6
汙漬	3.0	10	25	足夠

3.3 曝光、景深、照明

- **曝光**：0.3 m/s、0.121 mm/px 時，0.5 像素模糊的上限是 0.20 ms，1 像素是 0.40 ms【估算】。提速到 0.5 m/s，上限降到 0.12 ms。
- **景深**：0.12 mm/px、f/5.6 時約 120 mm，f/8 約 172 mm【估算】。景深不是瓶頸；**±2 mm 量測的瓶頸是布面平整**，布面高低差要 $\leq$ 約 4-6 mm (依鏡頭，見 3.1)【估算】 E1-7。
- **兩種光交替頻閃**：同一台相機，奇數張背光、偶數張正面光。
 - 背光：找針孔、破洞、薄塗 (遮光布透光點對比極高)。
 - 正面低角度光：找汙漬、摺痕、線頭、跳針。
- **紗簾要另一組配方**：紗簾透光，背光下看到的是織紋，針孔類缺陷意義不同；配方切換 (曝光、光強、判定模型) 由掃碼帶出【推論】。
- **黑白 vs 彩色**：主相機用黑白，靈敏度較高。色差不列入本台主判定 (見第 6 節 12 類)，改由原布布疵段或抽檢處理【推論】。

3.4 縫線帶的補強（第 2 層再加）

- 0.121 mm/px 下，0.2 mm 細線只占 1.7 像素 E1-8，線頭不保證抓到。
- 補強做法：在簾子四角（線頭最常出現的縫線起訖點）加 2 台局部高解析相機（約 0.05 mm/px），由伺服依配方移到簾寬兩側【推論】。
- 跳針主要靠縫紉機頭端偵測（Dürkopp Adler 已有跳針偵測與殘線監測 E2-6），視覺只做輔助。

4. 電控與資料

項目	規格草案	算式／依據
相機觸發	伺服編碼器位置觸發；每前進約 0.26 m 觸發一次，背光、正面光交替，同一種光每 0.52 m 一張	視野 545 mm × 95% ≈ 0.52 m 【估算】
幀率需求	每台約 1.6 fps	results.md D 【估算】
頻寬	每台約 1.6 fps × 20.4 MB ≈ 32 MB/s，GigE（約 125 MB/s）足夠	【估算】
每片原圖	56 張、約 1.14 GB（2.7 m 簾）	results.md D 【估算】
每小時原圖	約 170 GB（以 150 片/時計）	【估算】；不全存
在線處理	每片約 56 張 ÷ 12–21 s 節拍 ≈ 3–5 張/秒送 GPU 推論	【估算】
存檔內容	每片：拼接縮圖 2 張（背光、正面，約 0.5 mm/px）+ 缺陷裁切圖 + 量測值 + 判定 + 工位／機台／人歸因	交接包 4.2「每片一碼、兩張圖、尺寸、判定進 TiDB」
前 6 個月	判退片的原圖全存，供複核與再訓練	交接包 4.2「前 6 個月人工複核 100% 判退」

資料表（TiDB，草案）

表	主要欄位
inspection_piece	piece_id（掃碼）、sku、work_order、line_station、sewing_machine_id、operator_id、width_mm、height_mm、hem_widths_json、verdict（pass/reject/review）、recipe_id、ts
inspection_defect	piece_id、class_code（D01–D12）、x_mm、y_mm、w_mm、h_mm、score、light（BL/FL）、crop_uri、reviewer_verdict
inspection_image	piece_id、kind（mosaic_BL/mosaic_FL/raw）、uri、retention_until

5. 節拍與產能

5.1 確定值（摘自 results.md E）

簾高 m	掃描 s	單夾桿 s	雙夾桿 s	交接包口徑（掃+裝）s
1.6	5.3	17.9	11.0	13.3
2.0	6.7	19.7	11.0	14.7
2.4	8.0	21.4	11.0	16.0

簾高 m	掃描 s	單夾桿 s	雙夾桿 s	交接包口徑（掃+裝） s
2.7	9.0	22.7	11.0	17.0

- 單夾桿 = 裝料 8 + 掃描 + 卸料 3 + 空桿回程（1.0 m/s）。
- 雙夾桿 = max(裝料+卸料, 掃描+換位 2 s)。

5.2 蒙地卡羅（20,000 片；摘自 results.md F）

搬送方案	平均 s	P95 s	≤20 s 比例	每小時	10 小時
單夾桿	21.3	24.6	26%	169	1,688
雙夾桿	12.0	14.4	100%	299	2,990
水平吊掛（方案 C）	8.8	10.9	100%	410	4,099

5.3 單夾桿提速（摘自 results.md E2）

掃描速度 m/s	2.7 m 簾節拍 s	曝光上限 ms（0.5 px）
0.3	22.7	0.202
0.4	20.4	0.151
0.5	19.1	0.121

判讀

- 單夾桿要 0.5 m/s 才能讓最高簾進 20 s，但頻閃脈寬要壓到 0.12 ms，光源要更強。
- 雙夾桿用機構解決，比拚光源划算【推論】。
- 產能對照：現況檢驗 2 人 500 片/日（交接包 3.1）。單夾桿一台 10 小時約 1,700 片，已足夠目前的線；雙夾桿約 3,000 片，對應交接包 4.5 的關燈線 2,800 片/日【估算】。

6. 缺陷分類（12 類，草案）

代碼	類別	光	最小尺寸	判定方法（交接包 4.2）	樣本來源	備註
D01	針孔／穿透點	背光	0.3 mm	閾值	真實+植入（針刺）	遮光布最關鍵
D02	破洞／割裂	背光	1 mm	閾值	真實+植入（刀割）	
D03	塗層不均／薄塗	背光	5 mm 區域	閾值+異常偵測	真實	要以透光量分級
D04	汙漬／油污	正面光	3 mm	異常偵測（只需良品訓練）	真實+植入（油、墨）	交接包 4.2 驗收：3 mm 汙漬
D05	摺痕／壓痕	正面光	長 50 mm	異常偵測	真實	要和正常褶皺區分
D06	異物／飛毛	正面光+背光	1 mm	異常偵測	真實+植入	
D07	跳針／斷線	正面光	缺段 2.5 mm	監督式模型+機頭訊號	真實（縫紉機頭記錄）+植入	機頭偵測為主 E2-6

代碼	類別	光	最小尺寸	判定方法（交接包 4.2）	樣本來源	備註
D08	線頭未剪	正面光	長 ≥ 5 mm	監督式模型	真實	細線要台架驗證 E1-8
D09	卷邊／縫份不良（寬窄、起皺、端口未封）	正面光	2 mm 偏差	監督式+量測	真實	交接包 4.1 封口改順序後要重定義
D10	尺寸超差（寬、高、上擺摺寬）	邊緣偵測	± 2 mm	量測（標定板）	全數量測	不需訓練；需標定
D11	標籤缺失／錯位／錯標	正面光	—	監督式+OCR（選配）	真實+植入	關燈版改熟轉印後要更新 V9-N4
D12	其他外觀（待分類）	兩者	—	異常偵測	真實	收集未歸類樣本，每月重分類

- 打孔、上環相關缺陷（孔距、缺環、環鬆）目前不在本台：現況工序是先檢驗、後打孔打環（交接包 3.1）。做整線時再加 D13 以後。
- 色差不在 12 類內，理由見 3.3。

7. 資料收集、標註與驗收

7.1 樣本量（摘自 results.md G）

指標	零失敗	允許 1 次	允許 2 次
漏檢 $<0.5\%$ （每類缺陷樣本數）	598	947	1,258
漏檢 $<1\%$	299	473	628
誤殺 $<3\%$ （良品樣本數）	99	157	208

- 算式：零失敗時 $n \geq \ln(0.05) \div \ln(1-p)$ ；允許 k 次時，取二項分布累積機率 $\leq 5\%$ 的最小 n 。
- **實務含意**：12 類都要做到 $<0.5\%$ ，約需 7,200 個「有標註的缺陷」。現況 500 片/日、缺陷率又低，靠自然發生要很久。
 - D01、D02、D04、D06、D11 用植入缺陷補足；
 - D03、D05、D08、D09 靠真實累積；
 - 驗收先分兩級：**關鍵類（D01、D02、D04、D10） $<0.5\%$ ；其他類 $<1\%$ 或只做輔助判定【推論】。**

7.2 十二週資料流程（依交接包 4.2 修訂）

週	動作	產出
W1	固定相機＋背光板拍照；12 類定義與標註手冊 v1；碼錶實測裝卸料時間	每日照片入庫；更新本檔【假設】欄
W2	面材摩擦與刮傷測試（壓克力、玻璃、擴散板，各拖 100 次）；下單相機、鏡頭、光源	面材選定；採購單
W2-4	第 0 層：依 HCW／飞华／利華報價決定買、買來改或自建（研究行動 3，10/19 前）	一頁決策書
W5-8	4 台相機＋兩種光上機；標定（標定板、 Δz 量測）；累積 1 萬張	每類樣本數報表

週	動作	產出
W9-12	輔助判定上線：機器標可疑處、人看標記；前 6 個月 100% 複核判退	分類別漏檢、誤殺；節拍分布

7.3 標註與訓練工具

- 標註用 Label Studio 或 CVAT；異常偵測用 Anomalib（授權見 8.3）。
- 資料切分：依「生產日＋布批」切訓練、驗證、測試集，避免同一布批同時出現在訓練與測試。
- 版本：每月一版模型；每版附分類別漏檢、誤殺與測試集清單。

8. BOM 與估價

重要：型號與規格多數已用網路搜尋查核（ 已驗證、 部分驗證），但相機、鏡頭、光源、工控機的公開價格幾乎都查不到。以下單價多為【估算】，只能當預算量級，必須向經銷商詢價後替換。明細與計算見 bom.csv，合計由 inspection_calc.py 算出。

8.1 第 1 層（方案 A，4 台相機，單台）

分組	項目	候選型號（查核狀態）	數量	小計 萬元（低-高）	價格依據
視覺	IMX541 級全域快門黑白相機（GigE PoE）	Basler a2A4504-5gmPRO  、The Imaging Source DMK 38GX541-a  、FLIR BFS-PGE-200S7M-C  、Contrasttech iCt90M/CG200A-Pro  ；國產替代 Hikrobot MV-CH250-90GM  （25 MP、全域快門，非 IMX541）	4	3.20-8.00	【估算】；唯一參考是相近型號轉售約 1,088 美元 
視覺	25 MP 級、1.1 吋以上像圈鏡頭	Hikrobot MVL-KF2524M-25MP  ；Kowa LM35XC 	4	0.80-2.40	【估算】
視覺	桌面背光燈箱（約 2.2 × 0.6 m，可超驅動）	客製：OPT 奧普特非標光源（可做 2,000 mm）  ，或多片拼接	1	1.50-4.00	【估算】；沒找到 ≥2 m 單片現成品
視覺	正面低角度條形光（約 2.2 m）	Metaphase（可到 3 m 以上、最高 8 倍超驅動）  ；OPT 客製 	2	0.80-2.00	【估算】
視覺	頻閃控制器	Gardasoft RT820（8 通道）或 RT220（2 通道） 	1	0.40-1.20	起價 452 美元 
視覺	GPU 工控機	Neosys Nuvo-10208GC 	1	2.00-5.00	【估算】
視覺	4 埠 PoE 相機介面卡	Basler 5GigE 4 埠 PoE+  、ADLINK PCIe-GIE74P 	1	0.20-0.60	186 美元（低可信） 
視覺	掃碼器、大型標定板、影像儲存	未查核	各 1	0.80-2.60	【估算】
機電	桌架、滾筒、擴散板桌面、暗箱	昆山非標加工	1	3.00-6.00	【估算】
機電	雙夾桿（氣動軟夾）與氣動元件	非標	1	0.80-2.00	【估算】

分組	項目	候選型號（查核狀態）	數量	小計 萬元 （低-高）	價格依據
機電	伺服 400-750 W + 3 m 同步帶模組	匯川 SV660+MS1H ●、台達 ASDA-B3 ●、禾川 X3E ●；成都福譽 FBL60（行程 ≤3.9 m）●	1	0.80-2.00	匯川 750 W 套裝電商價約 800-914 元 ●（偏低，待確認）
機電	PLC	匯川 H5U-1614MTD-A8 ●、西門子 S7-1200 1214C ●	1	0.35-0.45	H5U 約 3,360-4,340 元 ●；1214C 市場價約 3,996 元 ●
機電	安全光柵（Type 4，1.5 m）	SICK deTec4 C4C-PA15030A10000 ●、國產戴迪斯科 DQT4 ●	1	0.30-2.90	SICK 3,965 美元（美國經銷定價）●
機電	感測器、配線、電控櫃	未查核	1	0.50-1.50	【估算】
合計	硬體（不含工程人力、整合、標註人力）			15.45-40.65	

- 交接包 4.2 把第 1 層設備估為 15-25 萬。本表下緣相符，上緣可能超出，差在相機、背光與工控機的實際報價【推論】。
- 若第 0 層買 HCW 類機台再加相機（方案 B），機架、驅動可省一部分，但要改伺服或加編碼器才能觸發相機【推論】。HCW SA-CIM-3300 的價格本次沒查到。

8.2 選型注意（查核時發現）

- **不要選 IMX183 相機：**它是捲簾快門 E1-3。例如大恒 MER2-2000-19U3M 就是 IMX183（1688 上標 1,450 元，疑非原廠通路）。
- **本次沒查到海康、大恒、華睿採用 IMX541 的型號。**國產替代可考慮 Hikrobot MV-CH250-90GM（25 MP、2.5 μm、全域快門、GigE 4.5 fps），配置要重算。
- **GigE 5 fps 就夠：**需求約 1.6 fps；20 MB × 5 fps ≈ 100 MB/s 已接近單埠 GigE 上限，所以每台相機要用獨立一埠（4 埠卡）。
- **GPU 供貨年限：**研華已發布 RTX 4060 停產（Phase Out）公告。採購時要求供應商寫明現行世代顯卡與供貨年限。
- **檢針機通道寬度：**Hashima HN-770G 檢測寬度 600 mm、高度 100 mm、可檢 0.8 mm 鋼球 ●。成品簾必須先摺疊才能過機，符合交接包 4.3「摺疊後檢針」的順序；中國廠（如連之新 JZQ-7300-600）稱通道寬高可定制 ●。
- **參考機台：**HCW SA-CIM-3300（250 W、3,300×3,300×800 mm、450 kg、變頻無段升降、兩段亮度 PC 背光板、附光柵）●；波蘭 REXEL WK-1 捲簾檢驗升降機（滑塊約 0.3 m/s、3,000×3,000×500 mm）●。兩者價格都沒查到。

8.3 軟體授權（已查核）

工具	授權	可否商用
Label Studio（社群版）	Apache-2.0 	可以，須保留授權與版權聲明

工具	授權	可否商用
CVAT（社群版）	MIT 	可以；serverless 自動標註用到的第三方模型權重要逐一確認授權
Anomalib（異常偵測）	Apache-2.0 	可以；預訓練權重與資料集的授權要另外確認
X-AnyLabeling	GPL-3.0，作者聲明公司內部或商業使用要另取商業授權 	不建議 ，改用前三者

9. 回收期（摘自 results.md H）

客戶所在地	人年成本 萬元	年省人工 萬元	售價 60 萬回收 年	售價 90 萬回收 年
中國沿海（交接包 9 萬）	9.00	60.3	1.00	1.49
中國沿海（研究 11.8 萬）	11.80	79.1	0.76	1.14
越南（5,850 美元）	4.21	28.2	2.13	3.19
日本（1.56 萬美元）	11.23	75.3	0.80	1.20

- 省人數用交接包 6 節「檢驗單元省 6.7 人/千片日」（內部數據）。
- 人年成本來自研究 [M3-1](#) [V6-N3](#) [V6-N4](#)；匯率 1 美元 = 7.2 人民幣是假設。

10. 對交接包 4.2 的修改建議

交接包原規格	修改建議	依據
4 台 2,000 萬像素面陣，0.3 mm/px	4 台 IMX541 級全域快門，沿簾寬排列，約 0.121 mm/px	E1-1 E1-2 E1-3 ；3.1 節
上緣掛針板	氣動軟夾桿，不用針	【推論】針在塗層留孔
一片 9 s + 裝料 8 s，節拍 ≤ 20 s	補上卸料與回程；第 2 層改雙夾桿（平均 12 s）	5 節【估算】
每片兩張圖	每片 56 張原圖（1.1 GB）在線處理；存 2 張拼接縮圖 + 裁切圖	4 節【估算】
漏檢 < 0.5%、誤殺 < 3%	分類別驗收；關鍵類每類 ≥ 598 個零漏檢樣本	7.1 節【估算】
12 類缺陷（未定義）	本檔第 6 節草案	—
第 0 層自建 5–10 萬	先向 HCW、飞华、利華詢價	V1-N2 C2-2

11. 未決與下一步

項目	負責	期限
裝卸料碼錶實測（30 循環 × 3 人，交接包 4.7 P0 口徑）	工藝工程師	W1
面材摩擦與刮傷測試	機構工程師	W2
HCW、飞华、利華報價與實機	採購 + 檢驗單元 PM	10/19
相機、鏡頭、光源詢價與樣品測試（背光下實測 0.3 mm 針孔）	視覺工程師	W2–W4
紗簾配方：背光下的判定方式	視覺工程師	W5–8
環材質決定（影響是否接檢針機，交接包 11.1）	社長	盡早

項目	負責	期限
AI 軟體從台灣授權到昆山的事前許可 (V8-N7)	法務	10/31 前完成評估

附錄 A 計算結果

以下為 inspection_calc.py 的完整輸出。改參數可重算。

A. 解析度、台數、焦距、曝光

感測器寬 12.34 mm (4504 px × 2.74 μm) ；工作距離 1500 mm ；布速 0.3 m/s 。

解析度 mm/px	單機視野 mm	覆蓋 2.0 m ± 50 mm 所需台數	焦距 mm (WD 1.5 m)	曝光上限 ms (0.5 px 模糊)
0.30	1,351	2	13.6	0.50
0.15	676	4	26.9	0.25
0.12	540	5	33.5	0.20
0.10	450	5	40.0	0.17

A2. 給定台數可達到的解析度

搬送方案	台數	單機視野 mm	解析度 mm/px	0.3 mm 針孔占 px	焦距 mm (WD 1.5 m)
垂直升降 (相機沿簾寬，覆蓋 2.0 m ± 50 mm)	4	545	0.121	2.5	33.2
垂直升降 (相機沿簾寬，覆蓋 2.0 m ± 50 mm)	5	438	0.097	3.1	41.2
垂直升降 (相機沿簾寬，覆蓋 2.0 m ± 50 mm)	6	365	0.081	3.7	49.0
水平輸送 (相機沿簾高，覆蓋 2.7 m ± 50 mm)	4	727	0.161	1.9	25.0
水平輸送 (相機沿簾高，覆蓋 2.7 m ± 50 mm)	5	583	0.130	2.3	31.1
水平輸送 (相機沿簾高，覆蓋 2.7 m ± 50 mm)	6	487	0.108	2.8	37.1

A3. 鏡頭焦距、工作距離與量測容許的布面高低差

鏡頭焦距 mm	工作距離 m	視野邊緣離光軸 mm	布面高低差容許值 mm (每邊誤差 ≤ 1 mm)
25	1.13	272	4.1
35	1.58	272	5.8

B. 最小缺陷占幾個像素

缺陷特徵	尺寸 mm	0.30 mm/px	0.15 mm/px	0.12 mm/px	0.10 mm/px
針孔 (背光)	0.3	1.0	2.0	2.5	3.0
線徑下限	0.2	0.7	1.3	1.7	2.0

缺陷特徵	尺寸 mm	0.30 mm/px	0.15 mm/px	0.12 mm/px	0.10 mm/px
線徑上限	0.4	1.3	2.7	3.3	4.0
汙漬（植入驗收樣本）	3.0	10.0	20.0	25.0	30.0
跳針缺段（針距 2.5 mm）	2.5	8.3	16.7	20.8	25.0

C. 景深

解析度 mm/px	光圈	放大率 m	景深約 mm（±一半）
0.12	f/5.6	0.0228	120
0.12	f/8.0	0.0228	172
0.10	f/5.6	0.0274	84
0.10	f/8.0	0.0274	120

D. 每片影像張數、資料量、幀率（垂直升降、4 台沿幅寬）

解析度 mm/px	每種光每台張數（簾高 2.7 m）	每片總張數（4 台×2 種光）	每片原圖量 GB（8-bit）	單機需求幀率 fps
0.12	7	56	1.14	1.56
0.10	8	64	1.30	1.78

E. 節拍（確定值，裝料 8 s、卸料 3 s、回程 1.0 m/s、換位 2 s）

簾高 m	掃描 s	單夾桿：裝+掃+卸+回程 s	雙夾桿：max(裝+卸, 掃+換位) s	交接包口徑：掃+裝 s
1.6	5.3	17.9	11.0	13.3
2.0	6.7	19.7	11.0	14.7
2.4	8.0	21.4	11.0	16.0
2.7	9.0	22.7	11.0	17.0

E2. 單夾桿升降：提高掃描速度的效果（最高簾 2.7 m）

掃描速度 m/s	掃描 s	單夾桿節拍 s（2.7 m 簾）	曝光上限 ms（0.5 px，0.121 mm/px）	曝光上限 ms（1 px）
0.3	9.0	22.7	0.202	0.403
0.4	6.8	20.4	0.151	0.302
0.5	5.4	19.1	0.121	0.242
0.6	4.5	18.2	0.101	0.202

F. 節拍蒙地卡羅（20,000 片；簾寬、簾高均勻分布；裝卸料三角分布；seed=20260928）

搬送方案	平均節拍 s	P95 節拍 s	≤20 s 的比例	每小時片數（平均）	10 小時產能
單夾桿升降（掃描後空桿回程）	21.3	24.6	26%	169	1,688

搬送方案	平均節拍 s	P95 節拍 s	≤20 s 的比例	每小時片數（平均）	10 小時產能
雙夾桿交替（裝料與掃描重疊）	12.0	14.4	100%	299	2,990
水平吊掛輸送（循環夾桿）	8.8	10.9	100%	410	4,099

G. AI 驗收所需樣本量（二項分布，95% 單尾信賴）

驗收指標	允許失敗數	95% 信賴所需樣本數
漏檢率 <0.5%（每類缺陷樣本）	0	598
漏檢率 <0.5%（每類缺陷樣本）	1	947
漏檢率 <0.5%（每類缺陷樣本）	2	1,258
漏檢率 <1%	0	299
漏檢率 <1%	1	473
漏檢率 <1%	2	628
誤殺率 <3%（良品樣本）	0	99
誤殺率 <3%（良品樣本）	1	157
誤殺率 <3%（良品樣本）	2	208

H. 回收期（檢驗單元省 6.7 人/千片日；售價 60 萬與交接包上限 90 萬）

客戶所在地	人年成本 萬元	年省人工 萬元	售價 60 萬回收 年	售價 90 萬回收 年
中國沿海（交接包 9 萬）	9.00	60.3	1.00	1.49
中國沿海（研究 11.4–12.2 萬，取 11.8）	11.80	79.1	0.76	1.14
越南（5,300–6,400 美元，取 5,850）	4.21	28.2	2.13	3.19
日本（1.45–1.67 萬美元，取 1.56 萬）	11.23	75.3	0.80	1.20

I. BOM 合計（bom.csv；大多數單價為【估算】，須詢價）

分組	項目	數量	單價 萬元（低–高）	小計 萬元（低–高）
視覺	IMX541 級全域快門黑白相機（GigE PoE）	4	0.8–2	3.20–8.00
視覺	1.1 吋以上像圈、25 MP 級 C 口鏡頭	4	0.2–0.6	0.80–2.40
視覺	桌面背光燈箱（約 2.2 m × 0.6 m，可超驅動頻閃）	1	1.5–4	1.50–4.00
視覺	正面低角度條形光（約 2.2 m）	2	0.4–1	0.80–2.00
視覺	頻閃控制器（多通道、超驅動）	1	0.4–1.2	0.40–1.20
視覺	GPU 工控機	1	2–5	2.00–5.00
視覺	4 埠 PoE 相機介面卡	1	0.2–0.6	0.20–0.60
視覺	掃碼器（每片一碼）	1	0.1–0.3	0.10–0.30
視覺	大型標定板（網格）	1	0.2–0.8	0.20–0.80
視覺	影像儲存（NAS）	1	0.5–1.5	0.50–1.50
機電	桌架、滾筒、擴散板桌面、暗箱（非標加工）	1	3–6	3.00–6.00

分組	項目	數量	單價 萬元（低-高）	小計 萬元（低-高）
機電	雙夾桿（約 2.2 m，氣動軟夾）與氣動元件	1	0.8-2	0.80-2.00
機電	伺服 400-750 W+3 m 同步帶模組	1	0.8-2	0.80-2.00
機電	PLC	1	0.35-0.45	0.35-0.45
機電	安全光柵（Type 4，1.5 m）	1	0.3-2.9	0.30-2.90
機電	感測器、配線、電控櫃	1	0.5-1.5	0.50-1.50
合計	硬體（不含工程人力、整合、標註人力）			15.45-40.65

T1 元件查核紀錄

由程式直接從兩位查核員的查核資料產生，未經人工改寫。查核方法與研究報告相同：只能引用搜尋結果中真實出現的內容；✅=官方一手來源或 ≥2 個獨立來源；🟡=單一來源或摘要未逐頁註明出處。本環境無法打開網頁，價格都是 2026-09-28 搜尋當下的網頁價格，不是正式報價。

視覺元件（搜尋 20 次）

✅ 相機：Basler ace 2 a2A4504-5gmPRO（黑白）／a2A4504-5gcPRO（彩色）

- **規格：**Sony IMX541，1.1 吋，4504×4504（20.2 MP），全域快門，GigE Vision+PoE，C 口，全解析度 5 fps
- **價格：**未找到（Graftek、Edmund Optics、Soda Vision 等經銷頁有列此型號，但搜尋結果未顯示價格）
- **來源：**
 - [Basler a2A4504-5gmPRO, 1.1 in. format, C-Mount, 4504 x 4504, 5 fps, Monochrome, CMOS Global Shutter, GigE Vision POE](#)：頁面標題列出 1.1 in.、C-Mount、4504 x 4504、5 fps、Monochrome、Global Shutter、GigE Vision POE
 - [The Basler A2a4504-5gcpro Gige Camera With The Sony Imx541 Cmos Sensor Delivers 5 Frames Per Second At 20.2 Mp Resolution](#)：彩色 GigE 版採 Sony IMX541，20.2 MP 時 5 fps
 - [ace 2 a2A4504-5gmPRO | GigE Camera | Basler AG](#)：Basler 官網商店頁，GigE 相機

✅ 相機：Basler ace 2 a2A4504-18umPRO（黑白）

- **規格：**Sony IMX541，20.2 MP，全域快門，USB 3.0，全解析度 18 fps
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [The Basler A2a4504-18umpro Usb3.0 Camera With The Sony Imx541 Cmos Sensor Delivers 18 Frames Per Second At 20.2 Mp Resolution](#)：USB3.0、IMX541、20.2 MP 時 18 fps
 - [Basler ace 2 a2A4504-18umPRO | USB 3.0 Camera | Basler AG](#)：Basler 官網產品頁，USB 3.0 相機

🟡 相機：LUCID Vision Labs Atlas IP67 ATP204S-MC（黑白）／ATP204S-CC（彩色）

- **規格：**Sony IMX541，20.4 MP，IP67，5GigE（5GBASE-T）、PoE，最高約 600 MB/s；全解析度幀率在搜尋結果中未顯示
- **價格：**未找到（Edmund Optics 有商品頁，但搜尋結果未顯示價格）
- **來源：**
 - [LUCID Vision Labs Atlas ATP204S-MC, Sony IMX541, 20.4MP, IP67 Monochrome Camera](#)：型號 ATP204S-MC、IMX541、20.4MP、IP67、黑白
 - [LUCID Vision Labs Atlas ATP204S-CC, Sony IMX541, 20.4MP, IP67 Color Camera](#)：彩色版 ATP204S-CC
 - [Atlas IP67 20.4 MP Model \(Sony IMX541\) - 5GigE Camera](#)：LUCID 官網：Atlas IP67 20.4 MP (IMX541)，5GigE，PoE，600 MB/s

● **相機：LUCID Vision Labs Triton10 20.4 MP (Sony IMX541) (搜尋結果未顯示完整型號代碼)**

- **規格：**Sony IMX541，20.4 MP，10GigE、RDMA，IP67；幀率未顯示
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [Triton10 20.4 MP \(Sony IMX541\), 10GigE RDMA IP67 Camera](#)：官網頁標題：Triton10、IMX541、10GigE RDMA、IP67

✓ **相機：Teledyne FLIR Blackfly S BFS-U3-200S7M-C (黑白)**

- **規格：**Sony IMX541，20.3 MP，4504×4504，1.1 吋，全域快門，USB3，C 口，18 fps
- **價格：**未找到 (B&H、Wilco Imaging、Saber1 有商品頁，搜尋結果未顯示價格)
- **來源：**
 - [Teledyne Flir Blackfly S USB3 20.3MP Black & BFS-U3-200S7M-C B&H](#)：USB3、20.3MP、黑白
 - [Teledyne Flir BFS-U3-200S7M-C 20MP Camera | Wilco Imaging](#)：搜尋摘要：20 MP、18 FPS、Sony IMX541、4504×4504、全域快門、1.1 吋、C 口

● **相機：Teledyne FLIR Blackfly S BFS-PGE-200S7M-C (黑白)**

- **規格：**Sony IMX541，20 MP，GigE (PGE=PoE GigE 系列)，6 fps (搜尋摘要)
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [Teledyne Flir BFS-PGE-200S7M-C 20MP Monochrome Camera | Wilco Imaging](#)：20MP 黑白；搜尋摘要指出 IMX541、6 FPS
 - [FLIR Blackfly S BFS-PGE-200S7M-C](#)：經銷商商品頁，確認型號存在

✓ **相機：The Imaging Source DMK 38GX541-a (黑白) / DFK 38GX541-a (彩色)**

- **規格：**Sony Pregius S IMX541，1.1 吋，4504×4504 (20.3 MP)，全域快門，GigE，最高 5 fps，含 Trigger & I/O
- **價格：**未找到 (RMA Electronics 有商品頁，搜尋結果未顯示價格)
- **來源：**
 - [DMK 38GX541-a - 38G Series Monochrome Industrial Camera | The Imaging Source](#)：GigE、1.1 吋 IMX541、4,504×4,504 (20.3 MP)、最高 5 fps
 - [The Imaging Source DFK 38GX541-a 1.1" Progressive Scan Color CMOS \(IMX541\) Camera, 20.3 Megapixels, 5 fps, Global Shutter, Trigger & I/O, GigE Output](#)：彩色版：20.3 MP、5 fps、Global Shutter、GigE
 - [DMK 38GX541-a Technical Reference Manual](#)：官方技術手冊 PDF (經銷商 Argo 轉載)

● **相機：The Imaging Source DMK 38UX541 (黑白)**

- **規格：**Sony IMX541，1.1 吋，20.3 MP，全域快門，USB 3.1，18 fps
- **價格：**未找到
- **來源：**

- [The Imaging Source DMK 38UX541 1.1" Progressive Scan Monochrome CMOS \(Sony IMX541\) Camera, 20.3 Megapixels, 18 fps, Global Shutter, USB 3.1 Output](#)：標題列出 IMX541、20.3 MP、18 fps、Global Shutter、USB 3.1

● 相機：IDS Imaging U3-3991SE-M（黑白）／U3-3991SE-C（彩色）

- **規格**：Sony IMX541，1.1 吋，20 MP，全域快門，USB3.1，全解析度 4512×4512 時 19 fps
- **價格**：未找到
- **來源**：
 - [IDS Imaging U3-3991-SE USB3.1 Sony IMX541 BSI Sensor 4512×4512 Resolution Area Sca](#)：USB3.1、IMX541、4512×4512；搜尋摘要：全解析度 19 fps

● 相機：XIMEA xiC 系列 IMX541 USB3 黑白／彩色相機（搜尋結果未顯示型號代碼）

- **規格**：Sony IMX541，20.3 MP（4512×4512），全域快門，USB3，18 fps
- **價格**：未找到
- **來源**：
 - [IMX541 sensor based Industrial camera with 20.3 Mpix Monochrome SONY IMX541 Global shutter sensor and USB3 interface | XIMEA.com](#)：官網：20.3 Mpix 黑白、IMX541 全域快門、USB3；摘要：18 FPS
 - [IMX541 sensor based Industrial camera with 20.3 Mpix Color SONY IMX541 Global shutter sensor and USB3 interface | XIMEA.com](#)：彩色版官網頁

● 相機：Contrasttech（中國）iCt90M/CG200A-Pro

- **規格**：Sony IMX541，20 MP，4504×4504，全域快門，1.1 吋，GigE（PoE），5.9 fps
- **價格**：未找到（官方商店頁存在，搜尋結果未顯示價格）
- **來源**：
 - [iCt90M/CG200A-Pro 20MP IMX541 Global Shutter 4504x4504 5.9fps 1.1" GigE Large Area Scan Camera](#)：標題列出 IMX541、Global Shutter、4504x4504、5.9fps、1.1"、GigE

✓ 相機：Hikrobot 海康機器人 MV-CH250-90GM（黑白）／MV-CH250-90GC（彩色）【替代品，非 IMX541】

- **規格**：2500 萬像素，1.1 吋，全域快門，像元 2.5 μm，Gpixel GMAX0505 CMOS（非 Sony），GigE 千兆網口，最高 4.5 fps
- **價格**：未找到本型號價格（京東有商品頁但摘要未顯示價格）；另見 eBay.de 相近型號 MV-CH250-90TC-M58S-NF 約 US\$1,087.70（電商二手/轉售平台，年份未標，2026-09 搜得；非同一型號、M58 口，僅供量級參考）
- **來源**：
 - [海康威視 MV-CH250-90GM 2500万1.1寸千兆网口黑白相机](#)：2500 萬、1.1 吋、千兆網口、黑白
 - [海康2500万像素视觉检测工业相机MV-CH250-90GM/GC/UM/UC全局1.1& ...-京东](#)：標題：2500 萬像素、全局（快門）、1.1 吋；另有 UM/UC（USB）版本
 - [海康威視CH系列工业面阵相机MV-CH250-90GM--供求--机器视觉网](#)：搜尋摘要：像元 2.5 μm、Gpixel GMAX0505、千兆以太網、全局快門最高 4.5 fps

- [1PC NEW MV-CH250-90TC-M58S-NF Industrial camera #8](#)：搜尋摘要稱 eBay 價約 1087.70 美元（不同型號）

● 相機：Daheng Imaging 大恒圖像 MER2-2000-19U3M (-L) 【IMX183 替代品；注意為捲簾快門】

- **規格**：2000 萬像素，Sony IMX183，USB3.0（搜尋結果如此描述）；IMX183 依公開資料為捲簾快門（本次搜尋未取得直接載明快門類型之頁面，請以 datasheet 確認）；型號中的 19 慣例上表示幀率，但搜尋結果未直接確認
- **價格**：¥1,450（人民幣，1688/阿里巴巴批發列表，年份未標，2026-09 搜得；價格明顯偏低，疑為二手或非原廠通路，須向原廠經銷確認）
- **來源**：
 - [MER2-2000-19U3M](#)：大恒官網產品頁
 - [水星二代MERCURY2 工业相机- MER2-2000-19U3M/CL](#)：官方中文 datasheet（經銷商轉載），V22.10.08
 - [大恒工业相机-大恒工业相机价格、图片、排行 - 阿里巴巴](#)：搜尋摘要：MER2-2000-19U3M-L 標價 ¥1450，並指出該機使用 Sony IMX183

✓ 鏡頭：Hikrobot 海康機器人 MVL-KF2524M-25MP

- **規格**：1.2 吋像面（可覆蓋 1.1 吋 17.5 mm），25 mm，最大光圈 F2.4，25 MP 等級，手動光圈，低畸變、高相對照度，C 口；最小光圈未在搜尋結果中顯示
- **價格**：未找到（RMA Electronics 有商品頁；light186 需登入看價）
- **來源**：
 - [HIKROBOT MVL-KF2524M-25MP 1.2" 25mm F2.4 Manual Iris C-Mount Lens with Low Distortion and High Relative Illumination, 25 MP Rated](#)：1.2"、25mm、F2.4、手動光圈、C-Mount、25 MP
 - [Hikrobot 1.2" , 25mm, f2.4, 25MP, C-Mount Lens](#)：第二來源確認 1.2"、25mm、f2.4、25MP、C 口

● 鏡頭：Hikrobot 海康機器人 MVL-KF2528M-12MP

- **規格**：1.1 吋，25 mm，F2.8，12 MP 等級，C 口；12 MP 等級對 2.74 μm 像素的解像力可能不足（此為推論，未見 MTF 資料）
- **價格**：未找到（light186 顯示需登入看價）
- **來源**：
 - [Hikrobot 1.1" , 25mm, f2.8, 12MP, C-Mount Lens](#)：搜尋摘要：MVL-KF2528M-12MP 為經濟型 1.1"、25mm、f2.8、12MP C 口鏡頭；價格需登入
 - [HIKROBOT Industrie Objektiv Machine Vision C-Mount MVL-KF1228M-12MP 1,1" 12MP 12mm](#)：同系列 1.1" 12MP 鏡頭存在（12 mm 版，非目標焦距）

● 鏡頭：Kowa LM35XC

- **規格**：4/3 吋像面（可覆蓋 1.1 吋），35 mm，F2–F16，C 口，20 MP、標稱像素 3 μm （略大於 IMX541 的 2.74 μm ，邊緣解像需實測）
- **價格**：未找到
- **來源**：

- [Kowa LM35XC 35 mm 4/3" f/2 - f/16 C-Mount Fixed Focal Length Lens](#)：35 mm、4/3"、f/2-f/16、C-Mount；摘要：20MP、3μm 像素

● 鏡頭：Computar V3522-MPZ【像圈僅 1 吋，不符 1.1 吋需求】

- **規格**：1 吋像面，35 mm，F2.2-F16，20 MP、2.4 μm 像素等級，超低畸變，C 口；1 吋（約 16 mm）小於 IMX541 對角線約 17.5 mm，恐有暗角；搜尋摘要稱此型號已停產（另有 V3522-MPZ-R 版本頁）
- **價格**：未找到
- **來源**：
 - [Computar V3522-MPZ 35 mm 1" f/2.2 - f/16 Fixed Focal Length Lens](#)：35 mm、1"、f/2.2-f/16
 - [35 mm C-Mount 20MP Lens Computar V3522-MPZ - 2,2 / 35mm | Vision Dimension](#)：20MP、C 口、F2.2、35 mm
 - [V3522-MPZ — Computar](#)：原廠產品頁

● 鏡頭：Scorpion Vision 25mm 1.2" 25MP C-Mount Lens（商品名，搜尋結果未見型號代碼）

- **規格**：1.2 吋像面，25 mm，25 MP，C 口；光圈未顯示
- **價格**：未找到
- **來源**：
 - [25mm 1.2" 25MP C-Mount Lens - Scorpion Vision Shop](#)：商品標題：25mm、1.2"、25MP、C-Mount

● 鏡頭：Kowa LM25HC【不符需求，僅作價格量級參考】

- **規格**：1 吋像面，25 mm，F1.4-F16，手動光圈，C 口，5 MP 等級（像圈與解像力均不足以搭配 IMX541）
- **價格**：US\$290.00（美元，RMA Electronics 經銷電商，年份未標，2026-09 搜得）
- **來源**：
 - [Kowa LM25HC 1" 25mm F1.4 Manual Iris C-Mount Lens, 5 Megapixel Rated](#)：搜尋摘要：RMA Electronics 售價 \$290.00；1"、25mm、F1.4、5MP
 - [Kowa LM25HC 25 mm 1" f/1.4 - f/16 C-Mount Fixed Focal Length Lens](#)：1"、f/1.4-f/16

● 光源：Metaphase Technologies 條形光源（Bar lights，長度可客製）

- **規格**：長度約 50 mm 至超過 3 m，可頻閃，最高 8 倍超驅動（overdrive）；可作 2 m 級正面低角度條光
- **價格**：未找到
- **來源**：
 - [LED Lighting for Machine Vision | Metaphase Technologies](#)：搜尋摘要：bar lights 長度約 50 mm 至超過三公呎，頻閃最高 8x overdrive
 - [Metaphase Technologies | Machine Vision Lighting Experts](#)：提供連續光與頻閃超驅動光源

● 光源：Smart Vision Lights ODMOBL 系列超驅動背光（例：ODMOBL-150x150，6"×6"）

- **規格**：內建驅動器，PNP/NPN 頻閃輸入，OverDrive；Multi-Drive 可連續或超驅動（最高約 6 倍連續功率）；搜尋結果未見 ≥2 m 單片尺寸，大面積需拼接或客製
- **價格**：未找到
- **來源**：

- [ODMOBL-150x150 Overdrive Maximum Output Backlight \(6" x 6"\) | Smart Vision Lights](#)：ODMOBL 系列：最高輸出背光，內建驅動、PNP/NPN 頻閃、overdrive
- [Smart Vision Lights Backlights](#)：SVL 背光產品列表頁
- [LED Machine Vision Lights for Automation, Logistics, and More](#)：Multi-Drive：連續與 OverDrive 模式，最高 6 倍連續功率

● 光源：OPT 奧普特（廣東奧普特科技）2000 mm 長度定制光源（大功率聚光型；搜尋結果未見型號代碼）

- **規格**：可實現 2000 mm 長度定制，亮度 3 倍以上，大功率 LED 聚光設計，可遠工作距離照明；另有非標光源（客製）產品線
- **價格**：未找到
- **來源**：
 - [OPT\(奧普特\)官网_专注视觉系统_光源_镜头_工业相机_3D激光传感器的制造商](#)：搜尋摘要：光源可實現 2000mm 長度定制、3 倍以上亮度、大功率 LED 聚光、遠工作距離
 - [非标光源产品列表-奥普特OPT-定制视觉光源方案](#)：官方非標（客製）光源產品頁

● 光源：Advanced Illumination 背光、條形光、線形光、頻閃光源及控制器（未取得具體型號）

- **規格**：美國 Vermont 製造；產品含 backlights、bar lights、line lights、strobe lights、controllers；官方文章說明頻閃超驅動機制
- **價格**：未找到
- **來源**：
 - [The Mechanics of Strobe Overdriving LED Lights for Machine Vision Applications - Advanced Illumination](#)：官方超驅動技術文章；產品線含背光、條光、線光、控制器

✓ 頻閃控制器：Gardasoft RT220（2 通道，例：RT220-20）／RT820（8 通道）；Triniti TR-RT220(F)-2

- **規格**：RT 系列 LED 脈衝/頻閃控制器，各通道獨立控制；SafeSense 技術可安全超驅動 LED；Triniti 版可整合軟體控制
- **價格**：Gardasoft LED 控制器「起價 US\$452.00」（美元，Pyramid Imaging 經銷電商頁，未指明對應型號，年份未標，2026-09 搜得）；RT220/RT820 個別價格未找到
- **來源**：
 - [Gardasoft LED Pulse controllers & LED Strobe Controllers, RT2XX](#)：官網：RT2XX 兩個獨立輸出通道；RT 系列含 SafeSense 安全超驅動
 - [Gardasoft LED Pulse controllers & LED Strobe Controllers, RT8XX](#)：官網：RT8XX 八個獨立輸出通道
 - [Gardasoft LED and Strobe Controllers with Triniti Technology | Pyramid Imaging](#)：搜尋摘要：Gardasoft LED Controllers starting at \$452.00
 - [Gardasoft RT220-20 - Soda Vision](#)：經銷商頁確認 RT220-20 型號

✓ 工控機／GPU：Neosys Technology Nuvo-10208GC

- **規格：**工業級 Edge AI 平台，支援雙 NVIDIA RTX 350W GPU 卡，Intel 14th/13th/12th 代 Core，另有 3 個 PCIe 槽，10G/2.5G/1G Ethernet，具 RTX 40 系列 GPU 鎖固支架
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [Nuvo-10208GC: Industrial-Grade Edge AI Platform Supporting Dual NVIDIA RTX Series 350W GPU Cards, Intel 14th/13th/12th-Gen Core Processors, 3x Additional PCIe Slots, 10G/2.5G/1G Ethernet - Coast IPC](#)：標題列出雙 RTX 350W GPU、Intel 12–14 代、3 PCIe、10G/2.5G/1G 網口
 - [NVIDIA RTX edge AI Rugged Industrial Computer - Neosys Technology](#)：原廠 RTX GPU 工業電腦系列頁

● 工控機／GPU：Advantech 研華 NVIDIA RTX 4060 Graphics（研華供貨之顯卡品項） — Phase Out 公告

- **規格：**研華發布 RTX 4060 顯卡停產（Phase Out）公告，另有 RTX 40 Super 系列導入（Phase In）公告；選型時需確認 GPU 供貨年限
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [【Phase Out】NVIDIA RTX 4060 Graphics - Advantech](#)：官網公告標題：RTX 4060 Phase Out
 - [【Phase In】NVIDIA RTX 40 Super Graphics - Advantech](#)：官網公告標題：RTX 40 Super Phase In

● 工控機／GPU：NVIDIA（顯卡本體參考） GeForce RTX 4060／RTX 4070

- **規格：**RTX 4060 於 2023-06-29 發布；RTX 4070 於 2023-04-13 發布（顯卡本體，非整機）
- **價格：**RTX 4060 發布建議售價 US\$299；RTX 4070 發布建議售價 US\$599（美元，2023 年發布時 MSRP，來源：Wikipedia 百科，非現行市價）
- **來源：**
 - [GeForce RTX 40 series](#)：搜尋摘要：RTX 4060 2023-06-29 發布 \$299；RTX 4070 2023-04-13 發布 \$599 MSRP

✓ 網路介面：Basler Basler 5GigE Interface Card, 4 Port PoE+

- **規格：**4 埠，每埠 5 Gbps，PoE+（每埠最大 30 W），線長可達 100 m，可接 4 台 5GigE 相機（亦相容 GigE 相機）；Saber1 另列 Basler/Neosys 5GigE 4 Port PoE 卡
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [Basler 5GigE Interface Card, 4 Port PoE+ | Basler AG](#)：官網商店頁：4 埠、PoE+、5 Gbps/埠、30 W/埠、100 m
 - [Basler 5GigE Interface Card, 4 Port PoE+ | Basler Product Documentation](#)：官方產品文件頁
 - [Basler 5GigE Interface Card, 4 Port PoE+ - Soda Vision](#)：經銷商頁

● 網路介面：ADLINK 凌華 PCIe-GIE74P（4 埠 GigE PoE）

- **規格：**PCI Express，4 個獨立千兆乙太網路埠，支援 PoE，可接 4 台 GigE 相機（Basler 官網商店轉售）

- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [GigE Card AdLink PCIe-GIE74P, 4- Port, PoE | Basler AG](#)：型號 PCIe-GIE74P、4 埠、PoE；摘要：4 個獨立 GigE 埠供資料與 PoE

● **網路介面：Basler Basler GigE Interface Card, 4 port（是否含 PoE 未確認）**

- **規格：**4 埠千兆 GigE 介面卡
- **價格：**US\$186（美元；搜尋工具摘要稱「某經銷商列價」，但未指明來自哪一頁，可能為 machinevisionstore.com 目錄頁；年份未標，2026-09 搜得；可信度低，需再詢價）
- **來源：**
 - [Machine Vision Computers & Cards](#)：機器視覺電腦與介面卡目錄頁；搜尋摘要提到 4 埠 Basler GigE 卡 \$186，但未標明頁面出處
 - [GigE Interface Cards for Machine Vision | Basler AG](#)：Basler 提供 1、2.5、10GigE 介面卡，可接最多 4 台相機並支援 PoE+

● **檢針機：Hashima（日本）HN-770G（輸送帶式；與 HN-670C 同系列）**

- **規格：**檢測寬度 600 mm，檢測高度 100 mm，檢測能力 0.8 mm 鋼球，警報方式：蜂鳴、燈號、停帶
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [Hashima HN-770G Needle Detector - Sewn Products Equipment Co.](#)：搜尋摘要：檢測寬度 600mm、高度 100mm、0.8mm 鋼球、蜂鳴/燈/停帶
 - [HASHIMA HN-670C CONVEYOR TYPE NEEDLE DETECTOR - HN-670C/HN-770G](#)：HN-670C/HN-770G 輸送帶式檢針機

● **檢針機：Hashima（日本）HN-870C／HN-780G（單頭輸送式）；HN-2870C／HN-2780G（雙頭）；HN-2880CS／HN-2790GS（雙頭）**

- **規格：**單頭與雙頭輸送帶式檢針機；搜尋結果未顯示通道寬度
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [Buy Hashima HN-870C / 780G Needle Detectors Online in India | IIGM](#)：HN-870C / HN-780G 單頭輸送式
 - [Buy Hashima HN-2870C / HN-2780G Needle Detectors Online in India | IIGM](#)：HN-2870C / HN-2780G 雙頭輸送式
 - [HN-2880CS/2790GS \(Double heads\)](#)：Hashima 官網雙頭輸送檢針機頁
 - [HN-870C Hashima auto needle detector | Hashima JP - BIS](#)：HN-870C 自動檢針機經銷頁

● **檢針機：廣東連之新金屬檢測設備有限公司（中國）JZQ-7300-600 型流水線上檢針機**

- **規格：**流水線（輸送帶）式；檢測通道高度與寬度可依需求定制；搜尋摘要另提及 AC220V、80 W、檢測寬度 600 mm 之規格（是否即此型號未完全確認）
- **價格：**未找到

- 來源：

- JZQ-7300-600型流水线上检针机_广东连之新金属检测设备有限公司：型號 JZQ-7300-600；通道高度與寬度可定制

本次沒查到：

- 海康機器人（Hikrobot）採用 IMX541 的相機型號（僅找到 GMAX0505 的 MV-CH250-90GM/GC 作替代）
- 大恒（Daheng）採用 IMX541 的相機型號（搜得 MER2-2000-19U3M 為 IMX183）
- 華睿（iRAYPLE）採用 IMX541 的相機型號與價格
- 所有 IMX541 相機的公開價格（Basler、LUCID、FLIR、The Imaging Source、IDS、XIMEA、Contrasttech 經銷頁存在但搜尋結果未顯示價格）
- LUCID Atlas IP67 ATP204S 與 Triton10 IMX541 的全解析度幀率；Triton10 IMX541 完整型號代碼；XIMEA IMX541 型號代碼
- VST、Moritex 的 1.1 吋 25/35 mm 鏡頭型號
- 標明 1.1 吋且適用 $\leq 2.74 \mu\text{m}$ 的 35 mm 鏡頭（Kowa LM35XC 為 4/3 吋、 $3 \mu\text{m}$ 標稱；Computar V3522-MPZ 為 1 吋）
- 所有符合規格鏡頭的價格
- 寬度 $\geq 2 \text{ m}$ 的單片 LED 背光板現成型號及價格帶
- 2 m 級條形/線形光源的價格
- Gardasoft RT220／RT820 個別型號價格；中國品牌（OPT、康視達等）超驅動控制器型號與價格
- 帶 RTX 4060/4070 級 GPU 的工控機整機價格
- 萬兆（10GigE）PoE 網卡價格；PoE 交換器型號與價格（未搜尋到）
- Hashima 與中國品牌檢針機價格；HN-870C 系列通道寬度
- IMX183 快門類型的直接佐證頁（本次搜尋未取得）

查核員備註：

【查核重點】(1) IMX183 依公開資料為捲簾快門，並非全域快門；需求中「IMX183 或其他 20MP 以上全域快門替代品」的表述有誤。若在暗箱內以短脈衝頻閃凍結影像，捲簾快門可勉強使用，但 0.3 m/s 移動布面仍建議採全域快門；因此替代品建議以 Hikrobot MV-CH250-90GM/GC（25MP、全域、GMAX0505、 $2.5 \mu\text{m}$ 、GigE 4.5 fps）為主。(2) 多數相機規格頁寫 IMX541 有效解析度 4504×4504 （Basler、TIS、FLIR、Contrasttech），XIMEA/IDS 寫 4512×4512 ；以 4504 px 計， 0.12 mm/px 視野約 540.5 mm ，4 台合計約 2162 mm ，覆蓋 2.0 m 簾寬後 3 處拼接重疊合計僅約 160 mm （每處約 54 mm ），餘裕偏緊。(3) 感測器邊長 $4504 \times 2.74 \mu\text{m} \approx 12.34 \text{ mm}$ ，對角線約 17.45 mm ，故鏡頭像圈須 $\geq 17.5 \text{ mm}$ （1.1 吋以上）；1 吋鏡頭（如 V3522-MPZ、LM25HC）會有暗角風險。(4) 放大倍率 $m \approx 12.34/540 \approx 0.0229$ ；以薄透鏡近似， 35 mm 焦距的物距約 1.57 m 、 25 mm 約 1.12 m ，與設計的 $35 \text{ mm}/1.5 \text{ m}$ 相符（此為計算，非來源資料）。(5) 布速 $0.3 \text{ m/s} = 0.3 \text{ mm/ms}$ ，每像素 0.12 mm 對應 $400 \mu\text{s}$ ；若要動態模糊 $\leq 0.5 \text{ px}$ ，曝光或頻閃脈寬需 $\leq 200 \mu\text{s}$ ，因此需要超驅動頻閃（Gardasoft RT 系列、SVL OverDrive、Metaphase 最高 8x）。(6) 幀率需求：沿布行進方向視野約 540 mm ，保留 20% 重疊時每種光照每約 1.44 s 需 1 張，背光／正面交替共需約 1.4 fps ，GigE 5 fps 機型即可滿足； 20.3 MB/幀 （8-bit） $\times 5 \text{ fps} \approx 101 \text{ MB/s}$ ，接近單埠 GigE 上限，4 台需 4 埠 PoE 卡（每台一埠）。(7) Advantech 已發布 RTX 4060 停產（Phase Out）公告；2026 年採購 GPU 工控機時應要求供應商提供現行世代顯卡替代與供貨年限。RTX 4060/4070 的 US\$299／US\$599 為 2023 年發布 MSRP，不代表 2026 年市價。(8) 檢針機：Hashima HN-770G 檢測寬度 600 mm ，遠小於 $1.4\text{--}2.0 \text{ m}$ 簾寬，成品窗簾須摺疊後過機，或向原廠詢問寬通道客製（連之新 JZQ-7300-600 稱通道寬高可定制）。(9) 價格方面，本次僅搜得少數數字：大恒 MER2-2000-19U3M-L ¥1,450

(1688，疑非原廠通路)、Kowa LM25HC US\$290 (RMA，不符規格)、Gardasoft 控制器起價 US\$452 (Pyramid Imaging)、4 埠 GigE 卡 US\$186 (出處不明確)、eBay 上的 Hikrobot MV-CH250-90TC 約 US\$1,087.70 (不同型號)，皆未標年份，均為 2026-09-28 搜尋所得，正式預算須以經銷報價為準。(10) 搜尋工具的部分摘要含明顯錯誤 (例如稱 IMX541 為 Polarsens、500 萬像素，或 GigE 42 fps)，已排除不採用。WebFetch/curl 未使用，所有內容僅根據 WebSearch 結果的標題與摘要。

機構、電控與軟體 (搜尋 20 次)

● 參考機台：HCW Automated Curtain Sewing (HCW-ACS／HCW USA；使用者所稱昆山櫻之花 Sakura-Stitch，中文品牌名未在搜尋結果中出現) SA-CIM-3300 Final Curtain Product Inspection Machine

- **規格：**用途：檢查成品窗簾的最終落差 (final drop)、外觀與燈檢 (lighting test)。功率 250W；電壓 220V/1PH；外形 3300×3300×800 mm；毛重 450 kg。升降採無段 (step-less) 馬達控制，控制系統為繼電器電路＋變頻器，上升與下降速度皆可調。背光為兩段亮度，採堅固耐用的 PC 板並附光柵 (light barrier)。最大簾寬、最大簾高、升降速度的具體數值：搜尋結果中未載明 (型號中的 3300 與外形尺寸一致，但沒有來源說明可檢驗的最大簾寬／簾高)。
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [SA-CIM-3300 - Automatic inspection machine by HCW-Automated Curtain Sewing | DirectIndustry](#)：搜尋摘要：250W、220V/1PH、3300×3300×800 mm、毛重 450 kg；無段馬達控制器，繼電器＋變頻器調整上下速度；兩段亮度背光，PC 板並附光柵。
 - [SA-CIM-3300 Final Curtain Product Inspection Machine - HCW Automated Curtain Sewing](#)：原廠頁面：用於檢查窗簾最終落差、外觀與燈檢；垂直升降採無段馬達控制器，可調上下速度。
 - [SA-CIM-3300 Final Curtain Product Inspection Machine \(Video 2\) - YouTube](#)：原廠示範影片 (僅見標題，搜尋結果中沒有規格文字)。
 - [HCW USA | Automated Solutions for the Curtain & Drapery Industry](#)：HCW USA 為窗簾布藝業者設計自動化系統，涵蓋驗布、裁切、打褶、車縫到物料搬運。

● 參考機台：HCW Automated Curtain Sewing SA-BIM-3030 Roller Blind Inspection Hoist

- **規格：**HCW 的捲簾檢驗升降機；搜尋結果只有頁面標題，沒有規格數值。
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [SA-BIM-3030 Roller Blind Inspection Hoist - HCW Automated Curtain Sewing](#)：原廠產品頁標題，證明此型號存在；內文規格未出現在搜尋結果中。

● 參考機台：REXEL (波蘭 rexelpoland.com，非中國廠商，列作規格對照) WK-1 窗簾升降檢查機 (Roller blinds control lift)

- **規格：**用於捲簾檢測，可檢查百葉簾板條的水平度。功率 0.4 kW (3×380V/50Hz 或 230V/50Hz)；外形 3000×3000×500 mm；導板最大高度 3000 mm；最大寬度 3000 mm；滑塊速度約 0.3 m/s；重約 60 kg。
- **價格：**未找到
- **來源：**

- [REXEL - 窗帘升降检查机 验布设备 辅助 WK-1](#)：搜尋摘要：0.4 kW、3000×3000×500 mm、最大導板高度 3000 mm、最大寬度 3000 mm、滑塊速度約 0.3 m/s、約 60 kg。
- [Roller Blinds Cutting Tables - Crucial Roller Blinds Manufacturing Machines – Blinds control lifts or inspection hoists](#)：同一廠商介紹捲簾檢查升降機這類設備的文章（僅見標題）。

● 參考機台：東莞市博豐機械有限公司（中國） FYD-701 百葉窗簾升降機檢測機／捲簾升降機檢測機

- **規格**：最大長度 4 m；最大寬度 3 m；適用各種電壓與電流；重量 84 kg／164 kg（淨重／毛重）。沒有升降速度與功率資料。
- **價格**：未找到（中國製造網標示「面議」）
- **來源**：
 - [卷帘升降机检测机/百叶窗帘升降机检测机/检测机【价格，厂家，求购，什么品牌好】-中国制造网，东莞市博丰机械有限公司](#)：搜尋摘要：FYD-701 型，最大長度 4 m、最大寬度 3 m、84 kg／164 kg；價格面議。
 - [-东莞市博丰机械有限公司产品目录，中国制造网移动站](#)：同一廠商的產品目錄頁（僅見標題）。

● 參考機台：Matic（[maticmachines.com](#)，列作功能對照）Olympo 遮陽檢測機／升降機；Olympo Curtains 窗簾檢測升降機

- **規格**：結構堅固，能準確、平穩地升降窗簾，方便操作員檢查品質、設定最終尺寸並進行裁切；可同時檢查一片或多片捲簾。沒有數值規格。
- **價格**：未找到
- **來源**：
 - [Olympo Curtains 窗帘检测升降机。/Matic](#)：搜尋摘要：準確、平穩地升降窗簾，供檢查品質、設定最終尺寸與裁切。
 - [Olympo遮阳检测机/升降机。/Matic](#)：搜尋摘要：準確、平穩地升降捲簾，可直觀檢查懸垂效果，可一次檢查一片或多片。
 - [Matic Olympo Shade Inspection Hoist](#)：英文產品頁（僅見標題）。

● 參考機台：Alibaba 上的中國供應商（多家，未具名）Blind inspection hoist／斑馬簾、電動百葉檢查滾筒測試升降機／捲簾窗簾測試升降機

- **規格**：Alibaba showroom 頁標題寫「Electric 3.5m Height CE Certified」；上面有捲簾、斑馬簾、垂直簾檢驗升降機的工廠直銷品，最小訂購量約 1-2 台。檢驗升降機本身的價格沒有出現在搜尋結果中。（同一搜尋出現的是裁切機價格，例如垂直簾裁布機 US\$5,200-5,500、全自動超音波斑馬簾／捲簾裁布機 US\$20,000-21,000；這些不是檢驗機，只供了解價格水準。）
- **價格**：未找到（檢驗升降機）
- **來源**：
 - [Blind Inspection Hoist - Electric 3.5m Height CE Certified](#)：標題寫電動、3.5 m 高、CE 認證；有捲簾／斑馬簾／垂直簾檢驗升降機，MOQ 1-2 台。
 - [blinds inspection hoist, blinds inspection hoist Suppliers and Manufacturers at Alibaba.com](#)：同類產品列表頁。

- [斑马窗帘电动百叶窗检查滚筒测试升降机百叶窗检查提升机 ...](#)：中國供應商的斑馬簾／百葉檢查升降機商品頁（僅見標題）。
- [卷帘窗帘测试升降机百叶窗检查提升机](#)：中國供應商的捲簾窗簾測試升降機商品頁（僅見標題）。
- [Roller Blind Machine | Automatic & Ultrasonic Cutting | STEC](#)：搜尋摘要中的裁切機價格 US\$5,200–5,500、US\$9,500–10,000、US\$20,000–21,000（屬裁切機，不是檢驗機）。

● 伺服：匯川 Inovance SV630／SV660 系列驅動器＋MS1H 電機，750W 套裝（另有 100W/200W/400W 規格）

- **規格**：SV660P 為單軸脈衝型伺服；京東有 SV630/SV660＋MS1H 100W/200W/400W/750W 套裝。
- **價格**：搜尋摘要稱 750W 套裝約 ¥800–¥914（人民幣；電商價格頁，年份未標示，2026-09 檢索）。注意：這個價格明顯低於一般新品套裝的行情，摘要也沒說清楚是哪一頁、是否為全新套裝，可能只是單一驅動器或非原廠新品，僅供參考，必須詢價確認。400W 價格：未找到。
- **來源**：
 - [匯川伺服驱动器价格报价行情 - 京东](#)：京東價格行情頁；摘要稱 SV630/SV660 750W 套裝約 ¥800，另一組配置約 ¥850–¥914（摘要未逐頁註明出處）。
 - [匯川SV660，匯川伺服电机原装【价格，厂家，求购，使用说明】-中国制造网](#)，廣州萬緯電子科技有限公司：經銷商的 SV660 商品頁（沒看到具體價格）。
 - [匯川伺服驱动器SV660系列通用型伺服](#)：代理商的 SV660 系列介紹頁。

● 伺服：禾川 HCFA X3E 750W 套裝（驅動器 SV-X3EA075A-A2，不帶剎車）；400W 驅動器 X2E SV-X2EA040A-A

- **規格**：京東有「X3E 伺服 750W 套裝不帶剎車」的商品頁；易買工品列有 X2E 400W 驅動器。
- **價格**：未找到（搜尋結果沒有顯示具體價格）
- **來源**：
 - [全新 HCFA 禾川伺服电机 750-2000W套裝SV-X3EA075A-A2驱动器 X3E伺服750W套裝不帶剎車 驱动+【图片 价格 品牌 报价】-京东](#)：京東商品頁，證明 X3E 750W 套裝與驅動器型號存在；價格沒有出現在摘要中。
 - [禾川400W电机价格【价格 报价 图片 型号 代理 经销商】_易买工品官网](#)：易買工品頁：X2E 系列 SV-X2EA040A-A，用於 400W。

● 伺服：台達 Delta ASDA-B3：750W ASD-B3-0721-L＋ECM-B3M-C20807RS1；400W ASD-B3-0421-L＋ECM-B3M-C20604RS1

- **規格**：750W/400W；220V 單／三相；脈衝型通訊。
- **價格**：未找到（易買工品需登入才能看價）
- **來源**：
 - [台达 ASDA-B3 伺服电机【价格 报价 图片 型号 代理 经销商】_易买工品官网](#)：ASD-B3-0721-L＋ECM-B3M-C20807RS1，750W，220V 單／三相，脈衝型；需登入看價。
 - [台达伺服电机【价格 图片 型号 批发 报价】_易买工品官网](#)：ASD-B3-0421-L＋ECM-B3M-C20604RS1，400W。

● 直線模組：成都福譽科技（Fuyu） FBL60／FBL80 同步帶直線模組

- **規格：**FBL60 可客製長度，有效行程 ≤ 3900 mm；網頁標示的價格只適用 FBL80 200–500 mm 行程，其他行程要諮詢客服。
- **價格：**未找到（3 m 行程需詢價）
- **來源：**
 - [同步带直线模组,高速直线运动滑台,皮带线性滑台-福誉科技](#)：FBL60 有效行程 ≤ 3900 mm，可客製長度。
 - [同步带直线模组高速封闭式，皮带线性模组数控滑台厂家/批发价格-成都福誉科技有限公司，中国制造网移动站](#)：標示價格為 FBL80 200–500 mm 行程的價格，其他行程請諮詢客服。

● 直線模組：東莞市奧銘機電／雷子科技（佛山）等（摘要沒有逐一註明是哪一家的規格） 歐規同步帶滑台模組／長行程皮帶直線模組；同步帶直線模組

- **規格：**規格一：有效行程 500–3000 mm，標配 60 步進電機，最大負載 40 kg，最大速度 300 mm/s。規格二：有效行程 100–3000 mm，定位精度 ± 0.04 mm，最大水平負載 45 kg，最大速度 2000 mm/s。（兩者都是水平負載規格；垂直升降用途的負載與剎車需求沒有資料。）
- **價格：**未找到（摘要只說價格依規格、行程、數量而定）
- **來源：**
 - [欧规同步带滑台模组 长行程皮带直线模组【价格，厂家，求购，使用说明】-中国制造网，东莞市奥铭机电设备有限公司](#)：長行程皮帶直線模組商品頁；搜尋摘要列出行程可到 3000 mm 的規格（沒逐頁註明）。
 - [同步带直线模组-雷子科技（佛山）有限公司](#)：同步帶直線模組產品頁；搜尋摘要的規格可能出自此頁或上一頁。
 - [线性模组滑台价格报价行情-京东](#)：京東線性模組價格行情頁；摘要沒有 3 m 行程的具體價格。

● 吊掛系統：浙江衣拿智能科技（INA） EA1 經濟型／EA4 標準型／EA6 豪華型 製衣智能吊掛系統

- **規格：**提供軟硬體整合的智能吊掛與智能物流方案；沒有吊架單元負載、夾具形式、軌道規格或用於窗簾搬運的資料。
- **價格：**未找到（縫製網商品頁標示「暫無報價」）
- **來源：**
 - [衣拿（INA）EA1标准型制衣智能吊挂系统Compactible Feature Hanger System_浙江衣拿智能科技股份有限公司_缝制网](#)：EA1 商品頁；暫無報價。
 - [衣拿（INA）EA6豪华型制衣智能吊挂系统The Most Complete Feature Hanger System_浙江衣拿智能科技股份有限公司_缝制网](#)：EA6 商品頁。
 - [智能吊挂系统](#)：衣拿官網的智能吊掛系統產品頁。

● 吊掛系統：Eton Systems（瑞典 Borås） Unit Production System（UPS）吊掛輸送系統

- **規格：**單件可安全吊運最重 12 kg；產品載具可個別定址，會自動送到正確工序；能與既有機台及軟體整合；自動化可用於棉被、床單等家紡產品。沒有吊架單元價格或每工位成本。
- **價格：**未找到
- **來源：**
 - [Eton Systems - Overhead conveyor systems worldwide](#)：官網；搜尋摘要稱單件可安全吊運最重 12 kg，可用於家紡（被子、床單）（摘要未逐頁註明，可能出自官網或下兩頁）。

- [Industrial](#)：官網產業應用頁。
- [ETON SYSTEMS - OVERHEAD CONVEYOR MATERIAL HANDLING/ TRACKING SYSTEM](#)：經銷商頁：吊掛輸送的物料搬運與追蹤系統。
- [Eton Systems - Business Focus Magazine](#)：2024 年報導：1967 年創立於 Borås，發明全球第一套 UPS。

● 吊掛系統：國產／進口服裝吊掛系統（整線投資參考，不是單一廠商） 服裝吊掛生產線（FMS）

- **規格**：整線投資：國產系統約 10 萬-30 萬元，進口品牌（摘要寫「伊士曼、杜克普」）約 30 萬-50 萬元；模組化小型吊掛系統約 10 萬元起。回收期通常 6-18 個月。沒有每工位單價。
- **價格**：整線 CNY 10萬-30萬（國產）／30萬-50萬（進口）；小型模組化約 10 萬元起（人民幣；部落格／百科類文章，年份未標示，2026-09 檢索）
- **來源**：
 - [服裝吊挂系统和服装mes | 零代码企业数字化知识站](#)：搜尋摘要的投資與回收期數字可能出自此頁或下一頁（摘要沒有逐頁註明）。
 - [建服装吊挂生产线 - 爱采购寻源宝典](#)：吊掛生產線建置百科頁，同上。
 - [服装厂吊挂系统框架多少钱？看原材料 - 知乎](#)：討論吊掛系統框架成本取決於原材料（僅見標題）。

● 安全光柵：SICK deTec4 Core C4C-PA15030A10000（成對：發射器 C4C-SA15030A10000+接收器 C4C-EA15030A10000），1500 mm 保護高度，30 mm 解析度；另有 1800 mm 型號 C4C-SA18030A10000／C4C-EA18030A10000

- **規格**：Type 4、PL e、SIL 3；保護高度 300-2100 mm 可選；24VDC、IP65、M12 5-pin；內建 LED 顯示與診斷。
- **價格**：US\$3,965（1500 mm 成對套件 C4C-PA15030A10000 的定價；美元；授權經銷商 Doig Corporation 網頁，年份未標示，2026-09 檢索）。1800 mm 價格：未找到。
- **來源**：
 - [SICK C4C-PA15030A10000 \(1063383\) - Safety Light Curtains, deTec4 Core / Pair, SENDER and RECEIVER | Doig Corporation](#)：成對套件（發射器+接收器）定價 US\$3,965。
 - [Sick 1116093 / UNIV DETEC4 KIT 1500 MM, 14 MM W/O LED Safety Light Curtain | Safety Light Curtains | Motion World](#)：PL e、SIL 3、Type 4；保護高度 300-2100 mm。
 - [SICK.COM 数据表 deTec4 Set 30/1500 LED deTec 安全光幕](#)：原廠中文資料表：1500 mm／30 mm。
 - [数据表 deTec4 Set 14/1800 deTec 安全光幕](#)：原廠中文資料表：1800 mm／14 mm。
 - [C4C-SA15030A10000 SICK - Safety light curtain | H: 1500mm; 0÷10m; IP65; deTec4; 24VDC; 300mA | Transfer Multisort Elektronik USA](#)：標題：H 1500 mm、0-10 m、IP65、24VDC、300 mA。
 - [C4C-SA15030A10000 | Sick 光幕, deTec4 Core系列, 1500mm保护高度, 30mm分辨率 | RS](#)：RS 中國站商品頁（價格沒有出現在摘要中）。

● 安全光柵：佛山市戴迪斯科光電科技（Daidisike，國產） DQT4 系列 Type 4 安全光幕

- **規格**：Type 4 安全光幕；具體保護高度與 PL 等級的數值沒有出現在搜尋結果中。
- **價格**：摘要只說「數千至數萬元」（人民幣），具體價格依工程師配置報價；確切單價未找到
- **來源**：

- [安全光柵_安全光幕_冲床光电保护器_激光雷达扫描仪_激光位移传感器厂家-佛山市戴迪斯科光电科技有限公司](#)：搜尋摘要：DQT4 Type 4 安全光幕，價格在數千到數萬元之間，依配置報價。

● PLC：西門子 Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7214-1AG40-0XB0

- **規格**：14DI／10DO／2AI（0-10V）；24VDC；固態（電晶體）輸出；1 個 PROFINET 乙太網口；HSC 3×100 kHz 單相等；可擴充信號模組。
- **價格**：搜尋摘要綜合多頁：市場價 ¥3,996；供應商報價 ¥1,650、¥1,750；各供應商區間 ¥1,400-¥9,300（人民幣；電商／B2B 頁面，年份未標示，2026-09 檢索）。價差很大，低價可能是非授權渠道的貨，摘要也沒有逐一註明出處。
- **來源**：
 - [西門子 S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7214-1AG40-0XB0【可在推荐产品或详情页中扫码】-西門子工業商城](#)：西門子官方工業商城商品頁（摘要沒有顯示價格）。
 - [西門子 PLC S7-1200 CPU模块 CPU1214 DC/DC/DC 14DI+10DO+2AI ...](#)：規格：14DI+10DO+2AI、1 網口支援 PN、HSC 3(100kHz)。價格見摘要（沒有逐頁註明）。
 - [西門子 S7-1200系列14点CPU单元 6ES7214-1AG40-0XB0 CPU1214C H73413【价格 报价 图片 型号 参数 选型手册】_易买工品官网](#)：易買工品商品頁。
 - [西門子S7-1200 PLC 模块CPU1214C 6ES7214-1AG40-0XB0 - 谷瀑\(GOEPE.COM\)](#)：B2B 供應商商品頁。
 - [6ES7214-1AG40-0XB0西門子214CPU模块 - 供应商网](#)：B2B 供應商商品頁。

● PLC：匯川 Inovance H5U-1614MTD-A8（8 軸）／H5U-1614MTD-A16（16 軸）

- **規格**：H5U 系列小型 PLC，EtherCAT 匯流排，可控 8 軸（A8）或 16 軸（A16）伺服，可接 GL10 IO 擴充模組。
- **價格**：¥3,360-¥4,340（H5U-1614MTD-A8 各零售商配置；人民幣；電商／B2B 頁面，年份未標示，2026-09 檢索）
- **來源**：
 - [匯川匯川H5U系列PLC小型控制器8轴16轴32轴1614MTD配IO扩展模块GL10 H5U-1614MTD-A16 16轴【图片 价格 品牌 报价】-京东](#)：京東商品頁：H5U-1614MTD 8/16/32 軸，可配 GL10 擴充。
 - [匯川- 控制器 H5U-1614MTD-A8 1个【型号 报价 价格】-H5U-1614MTD-A8-中央处理单元\(CPU\)-我的万物集\(MyMRO.CN\)](#)：MRO 平台商品頁；搜尋摘要的 ¥3,360-¥4,340 區間出自這類頁面（沒有逐頁註明）。
 - [8轴伺服,ethercat总线 h5u-1614mtd-a8 匯川-批发价格-优质货源 - 百度爱采购](#)：標題：8 軸伺服、EtherCAT 匯流排。
 - [匯川PLC可编程控制器H5U-1614MTD-A8一年全国联保 - 供应商网](#)：B2B 供應商商品頁（標題寫一年全國聯保）。

✓ 軟體授權：HumanSignal（前 Heartex）Label Studio（Community／開源版）

- **規格**：多類型資料標註工具。授權：Apache License 2.0（© Heartex）。
- **價格**：開源版免費；Apache-2.0 為寬鬆授權，可以商用（須保留授權與版權聲明）
- **來源**：
 - [GitHub - HumanSignal/label-studio: Label Studio is a multi-type data labeling and annotation tool with standardized output format](#) • [GitHub](#)：官方 repo：Apache 2.0 LICENSE © Heartex。
 - [label-studio/LICENSE at develop](#) • [HumanSignal/label-studio](#)：官方 LICENSE 檔。

✓ 軟體授權：CVAT.ai CVAT (Computer Vision Annotation Tool) Community

- **規格：**影像、影片、3D 標註平台。授權：MIT License。/serverless 目錄下的程式碼也是 MIT，但可能用到另有授權（含非商業授權）的第三方資產，例如模型權重。
- **價格：**Community 版免費；MIT 可以商用，但 serverless 自動標註用到的第三方模型要逐一確認授權
- **來源：**
 - [GitHub - cvat-ai/cvat: Computer Vision Annotation Tool \(CVAT\) is a leading platform for building high-quality visual datasets for vision AI...](#)：官方 repo：CVAT Community 以 MIT 授權發布；/serverless 也是 MIT，但可能用到另有授權（含非商業）的第三方資產。
 - [Computer Vision Annotation Tool](#)：維基百科條目（摘要中沒有授權文字，僅作背景參考）。

✓ 軟體授權：CVHub520 X-AnyLabeling

- **規格：**跨平台桌面標註工具，整合 SAM 等 AI 模型。授權：GPL-3.0；作者另外聲明：個人非商業使用免費；學術、研究、教育用途免費但需登記；商業用途或公司內部使用須聯繫 cv_hub@163.com 取得商業授權。
- **價格：**商業授權價格：未找到（需洽作者）
- **來源：**
 - [X-AnyLabeling/LICENSE at main · CVHub520/X-AnyLabeling](#)：官方 LICENSE 檔：GPL-3.0。
 - [GitHub - CVHub520/X-AnyLabeling: X-AnyLabeling: A lightweight, efficient, and unified cross-platform desktop application ...](#)：README：GPL-3.0，個人非商業免費，學術需登記，商業或公司內部使用須聯繫 cv_hub@163.com 取得商業授權。
 - <https://raw.githubusercontent.com/CVHub520/X-AnyLabeling/master/README.md>：README 原始檔。

✓ 軟體授權：Open Edge Platform (原 OpenVINO 生態) Anomalib

- **規格：**非監督異常偵測函式庫，涵蓋從資料到邊緣部署的流程。授權：Apache-2.0。repo 內另有 third-party-programs.txt 列出第三方元件。
- **價格：**免費；Apache-2.0 可以商用（預訓練權重與資料集的授權要另外確認）
- **來源：**
 - [anomalib/LICENSE at main · open-edge-platform/anomalib](#)：官方 LICENSE 檔：Apache-2.0。
 - [anomalib/third-party-programs.txt at main · open-edge-platform/anomalib](#)：第三方程式清單，商用前要逐項檢查。
 - [anomalib 2.0.0b3](#)：PyPI 套件頁（摘要中沒有授權文字）。

本次沒查到：

- HCW SA-CIM-3300 的最大簾寬、最大簾高、升降速度數值與價格（原廠頁與 DirectIndustry 只有 250W、220V/1PH、3300×3300×800 mm、450 kg）
- 中國廠商窗簾檢驗／升降檢測機的具體價格（博豐 FYD-701 標示面議；Alibaba 的 inspection hoist 價格沒有出現在搜尋結果）
- 「服裝掛檢／升降式檢驗機」的中國廠商型號、規格與價格
- 匯川 400W 伺服套裝價格；禾川 X3E／X2E、台達 ASDA-B3 400W／750W 套裝具體價格
- 3 m 行程同步帶直線模組或升降模組的具體價格（廠商都寫需詢價）
- 衣拿 INA 吊架單元、夾具、軌道每米或每工位單價；Eton 價格；衣拿吊架單件承載重量

- 吊掛系統用於成品窗簾「上緣夾持+水平輸送」的實際案例或廠商說明
- 國產 Type 4/PL e 安全光柵 (1.5–2 m) 的具體型號單價；SICK deTec4 1800 mm 的價格
- X-AnyLabeling 商業授權費用

查核員備註：

判定標準：已驗證＝官方一手來源（原廠頁／官方 LICENSE）直接載明，或有兩個以上獨立來源一致；部分驗證＝只有單一來源、搜尋摘要沒有逐頁註明出處，或價格／規格欄位缺漏。所有價格都來自搜尋摘要，WebFetch 被封鎖，無法打開頁面逐字核對；頁面通常沒有標示年份，一律視為 2026-09-28 檢索時的網頁價格，不是正式報價。工程判讀（推論，不是來源所述）：(1) REXEL WK-1 的滑塊速度約 0.3 m/s，和本案的 0.3 m/s 通過速度一致；HCW SA-CIM-3300 功率只有 250W，採變頻無段調速，代表市售窗簾燈檢機多為變頻或感應馬達升降，本案要改用伺服是為了配合相機觸發或編碼器同步。(2) 簾重估算： $2.0\text{ m} \times 2.7\text{ m} \times 0.35\text{ kg/m}^2 \approx 1.9\text{ kg}$ （不含夾桿與簾頭），遠低於 Eton 單件 12 kg 的上限；Eton 說明自動化可用於被子、床單等家紡品，重量上應屬可行。但吊掛系統的載具是為衣架寬度設計的，2 m 寬的簾子需要客製寬幅夾桿，以及防擺、防碰撞的間距設計，沒有來源證實能直接套用，需要向衣拿或 Eton 詢問非標載具。(3) 匯川 750W 套裝 ¥800–914 的摘要價格偏低，應視為待確認。(4) SICK deTec4 1500 mm 成對套件定價 US\$3,965 是美國經銷商的定價，中國國內實際成交價可能不同。(5) 軟體授權：Label Studio (Apache-2.0)、CVAT (MIT)、Anomalib (Apache-2.0) 都可以商用；X-AnyLabeling 雖然是 GPL-3.0，作者聲明公司內部或商業使用須取得商業授權，商用前應洽作者或改用前三者。CVAT 的 serverless 模型與 Anomalib 的預訓練權重、資料集要另外確認授權。